



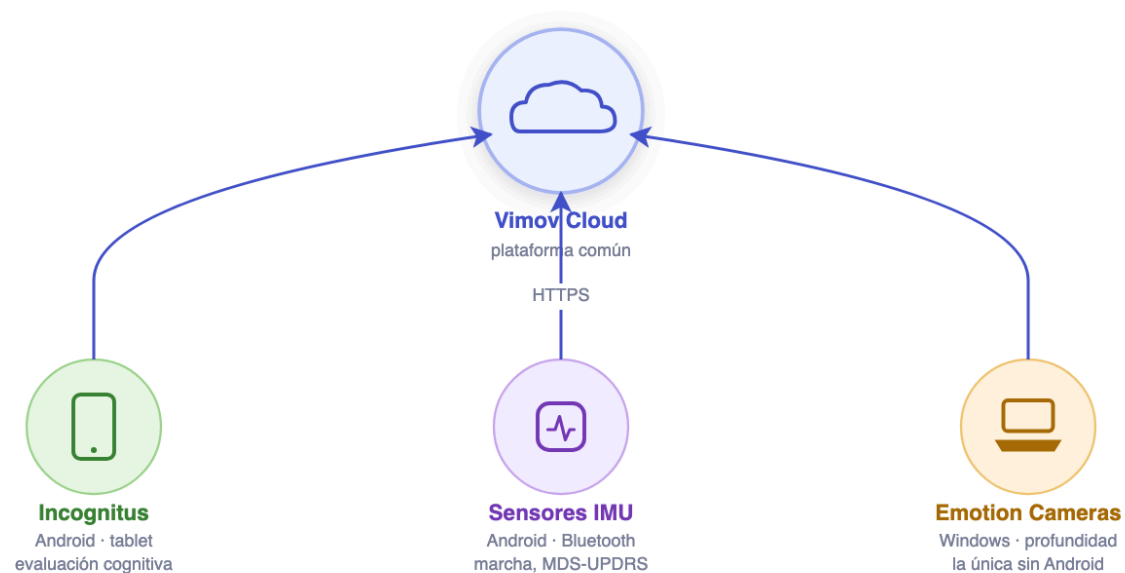
An Application Hub for Offline Clinical Data Collection in Neurological Field Brigades

Integración offline para brigadas clínicas de campo
· **IEEE COLCOM 2026**

El contexto · brigadas de campo LargePD

- 👤 El grupo i2t (Universidad Icesi) y Neurología de la Fundación Valle del Lili adelantan **LargePD**, un estudio sobre Parkinson en el suroccidente colombiano
- 📍 Las brigadas ya cubren 7 sitios (Tumaco, Jamundí, Santander de Quilichao, entre otros) y evalúan cerca de 150 pacientes en cada visita
- 📶 En esos sitios la conectividad suele ser limitada o nula · justo el escenario que las tres apps no contemplan, porque todas asumen que siempre hay internet

Tres aplicaciones, tres mundos distintos



Tres equipos distintos, tres stacks distintos · todas hablan a la misma plataforma cuando hay internet.

El problema real



¿Cómo lograr operación offline sin tocar ninguna de las tres apps?

Estado del arte · la brecha

- ☰ Lomotey et al. (2016, 2017 MUHIS, 2018) y Agarwal (fault tolerance) asumen que la app cliente se puede construir o reconstruir alrededor de un SDK de sincronización
- ! Esa asunción no aplica acá: las tres apps ya están en producción y no se pueden intervenir
- ✓ Conclusión: ningún trabajo cubre integración multi-app local + "zero client modification" a la vez

Comparación con trabajos relacionados (Tabla I)

Ningún trabajo previo cubre integración local multi-app sin modificar el cliente

Requisito	[2]	[3]	[4]	[5]	Este trabajo
Integración local multi-app	—	—	—	—	✓
Persistencia local	✓	✓	✓	✓	✓
Sincronización remota automática	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositivos heterogéneos	—	~	—	~	✓
Portabilidad de brigada móvil	✓	—	~	—	✓
Cero modificación de cliente	—	—	—	—	✓

✓ Sí ~ Parcial — No

Única fila donde todos los demás trabajos están en "—"

Comparación cualitativa contra trabajos relacionados

Alcance de la contribución

Los bloques individuales (edge computing, store-and-forward) son conocidos · la contribución es de **integración de sistemas**, deliberadamente acotada. La restricción dura, cero cambios en el cliente, es la que obliga a mover la integración de la capa de aplicación a la capa de red.



Intercepción de 3 capas

sin tocar clientes



Comparación cuantitativa

contra baselines reales



Middleware store-first

identidad de paciente unificada



Validación laboratorio + brigada

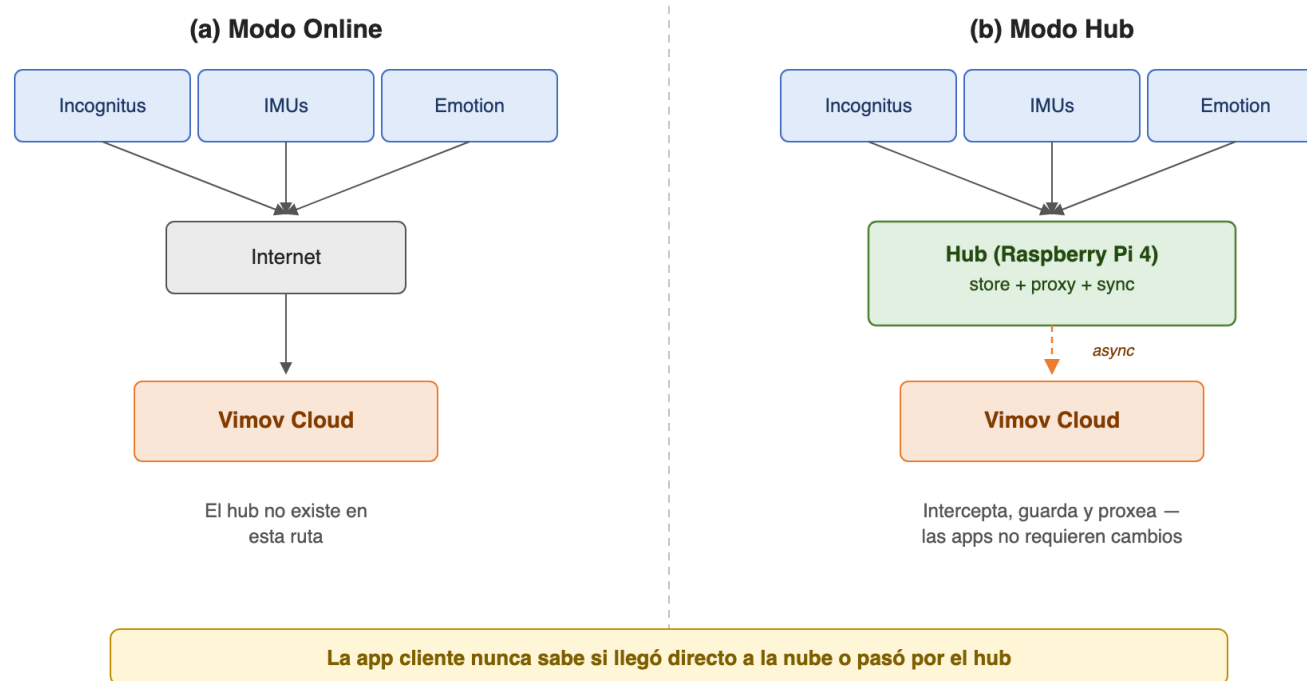
postura de seguridad explícita

Arquitectura · vista general, dos modos

- 📶 **Modo online:** la app habla directo con Vimov Cloud · comportamiento normal
- **Modo hub:** el DNS local resuelve el dominio a la propia Pi, que intercepta, guarda y proxea
- ✅ El "contrato de transparencia": la app ve exactamente el mismo comportamiento HTTP, esté o no el hub en el camino

Dos modos de operación — el contrato de transparencia

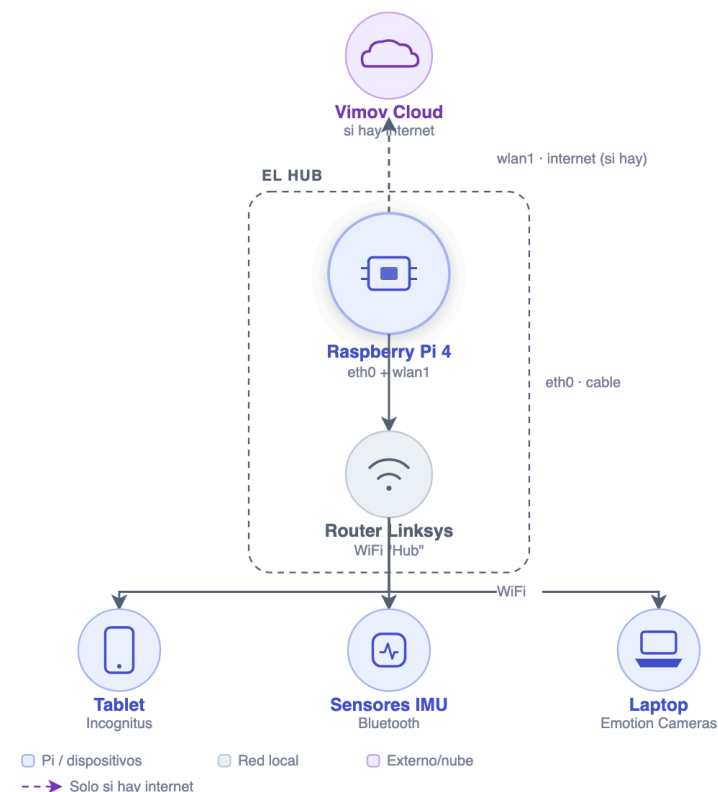
Misma respuesta HTTP vista por el cliente, esté o no el hub en el camino



Dos modos de operación: directo a la nube, o interceptado por el hub

Topología física en brigada

- Raspberry Pi 4 (8 GB) con dos interfaces: LAN al router de brigada, WiFi de subida a internet/campus
- 📍 Tres dispositivos cliente distintos, conectados al WiFi del router · no directo a la Pi
- 📶 Tres modos de arranque posibles (internet / ap-extension / standalone) · **ap-extension** es el modo real de brigada



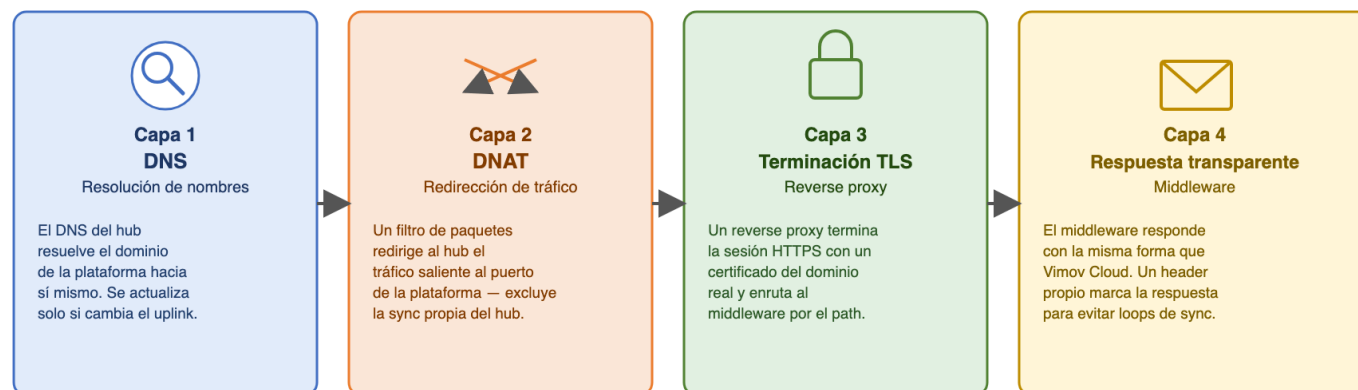
Intercepción de red transparente · 4 capas

- 📶 **DNS local** · resuelve el dominio real a la propia Pi
- **DNAT** · redirige el tráfico entrante al puerto correcto
- 🛡️ **TLS** · nginx termina con certificado del dominio real, embebido en la imagen de la Pi
- ✅ **Respuesta transparente** · estructuralmente idéntica a Vimov Cloud, con header anti-loop

Mensaje central: la app nunca sabe que no llegó a la nube.

Intercepción de red transparente — 4 capas

La app cree que está hablando directo con Vimov Cloud

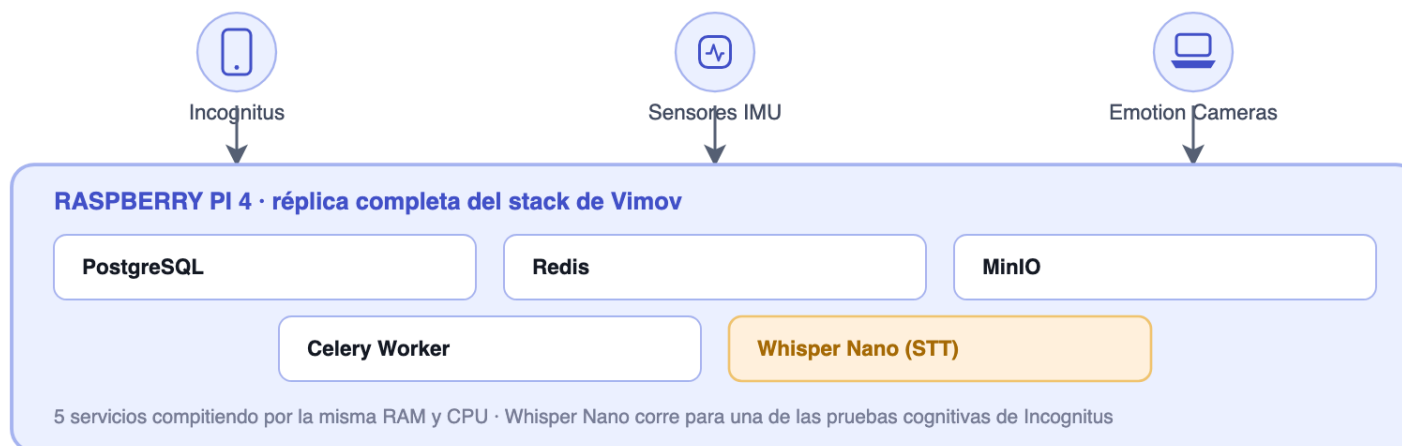


La app nunca sabe que no llegó a la nube

Arquitectura ingenua · primer acercamiento

Arquitectura ingenua · primer acercamiento

Correr las apps contenerizadas, tal cual, sobre la Raspberry Pi



80 s · 5 requests IMU concurrentes

Lo que pensábamos primero: se culpó a la concurrencia

Causa real: doble procesamiento con recursos compartidos en la misma Pi ·
Whisper Nano también pesaba en RAM, no solo el volumen de requests

Arquitectura final - lo que funcionó

Arquitectura final - lo que funcionó

Middleware dedicado con cola, más una réplica mínima de solo validación



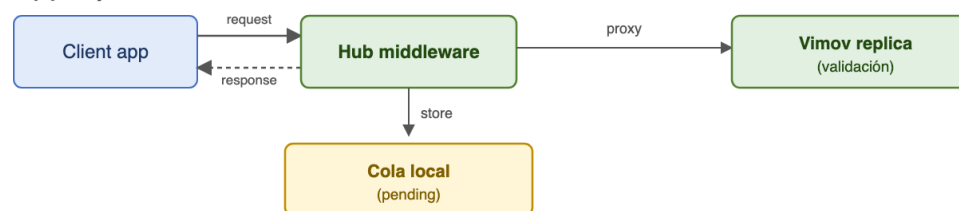
Pipeline store-first, forward-second

- ☰ Tres pasos atómicos antes de tocar Vimov:
upsert de paciente (COALESCE, nunca sobrescribe con null), persistencia de archivos, entrada en cola "pending"
- Luego se proxea y se responde al cliente · la sincronización a la nube pasa después, en segundo plano
- SQLite para el middleware, no Postgres: concurrencia acotada a 3 apps, dato efímero, un solo archivo para respaldo/limpieza

Store-first, forward-second

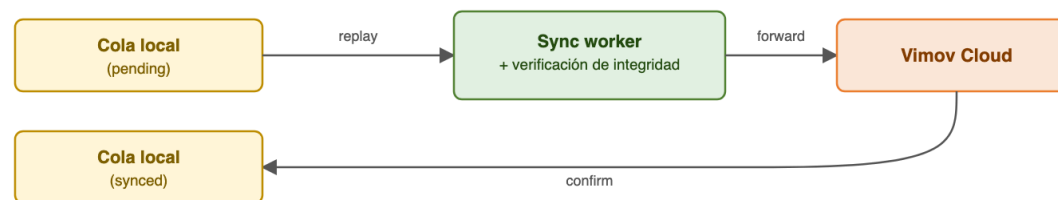
El cliente recibe respuesta antes de que exista sync a la nube

(a) Captura



1. Upsert de paciente (COALESCE)
 2. Persistencia de archivos
 3. Entrada en cola "pending"
- Solo entonces se proxea y responde al cliente.**

(b) Sync — cuando hay internet



SHA-256 re-verificado antes de reenviar — falla de integridad → se excluye y se marca para revisión

SQLite: concurrencia acotada a 3 apps, dato efímero, un solo archivo

Captura local seguida de sincronización a la nube

Seguridad, privacidad y marco regulatorio

- 🔒 **Modelo de confianza:** red de brigada supervisada · el adversario es un tercero oportunista o un dispositivo perdido/robado, no un atacante de red sofisticado
- ✅ TLS real de extremo a extremo (la interceptación no lo degrada), SHA-256 en archivos, certificado embebido en la imagen de la Pi · nunca en un trust store público
- 📋 Marco legal: Ley 1581 de 2012 + Resolución 8430 de 1993 · minimización y retención acotada de datos
- ⚠️ Riesgos residuales reconocidos: disco no cifrado, panel admin sin autenticación por usuario · esto transmite rigor, no debilidad

Resultados · laboratorio

- ✓ **132/132 requests** sin error
- ⚡ **456 ms** por registro, promedio de sincronización
- ☰ **20/20 registros** recuperados tras un corte de energía simulado

Resultados de laboratorio (Tabla II)

Condiciones representativas de brigada: red local aislada, offline-first

132 / 132 solicitudes sin error

456 ms/registro promedio de sincronización · 0 pérdidas de datos



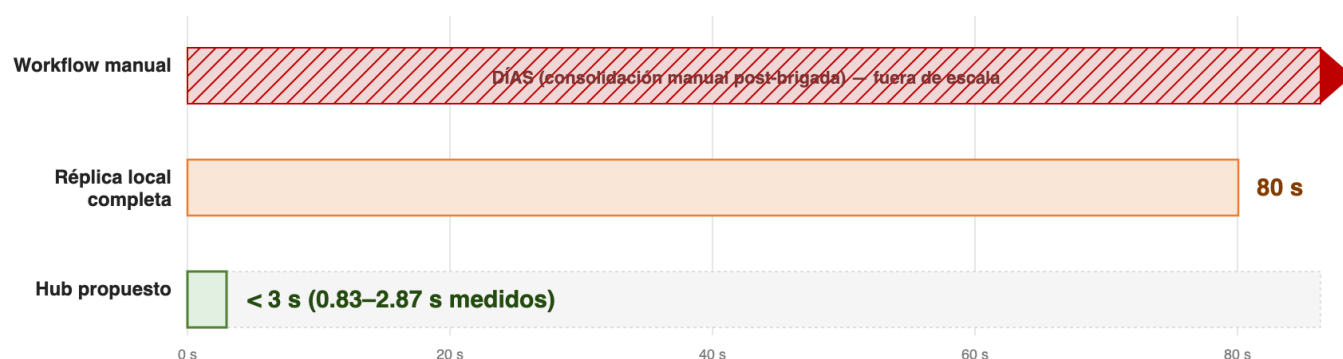
Resultados de las pruebas de laboratorio

Resultados · comparación contra baselines

- ⚡ **80 s → menos de 3 s** bajo concurrencia comparable, en el mismo hardware
- 👤 Entradas de identidad por paciente: 3 (workflow manual) → 3 (réplica local) → **1** (hub propuesto)
- 📊 Confirma que el middleware dedicado, no la réplica completa, es lo que hace viable el hub

Comparación contra alternativas (Tabla III)

80 s → menos de 3 s bajo concurrencia comparable, en el mismo hardware



Entradas de ID por paciente

Manual: ● ● ● 3

Hub: ● 1 (compartido)

Réplica: ● ● ● 3

**Reducción > 1 orden
de magnitud**
réplica local vs. hub propuesto

Unificación de identidad de paciente: **automática** solo en el hub propuesto

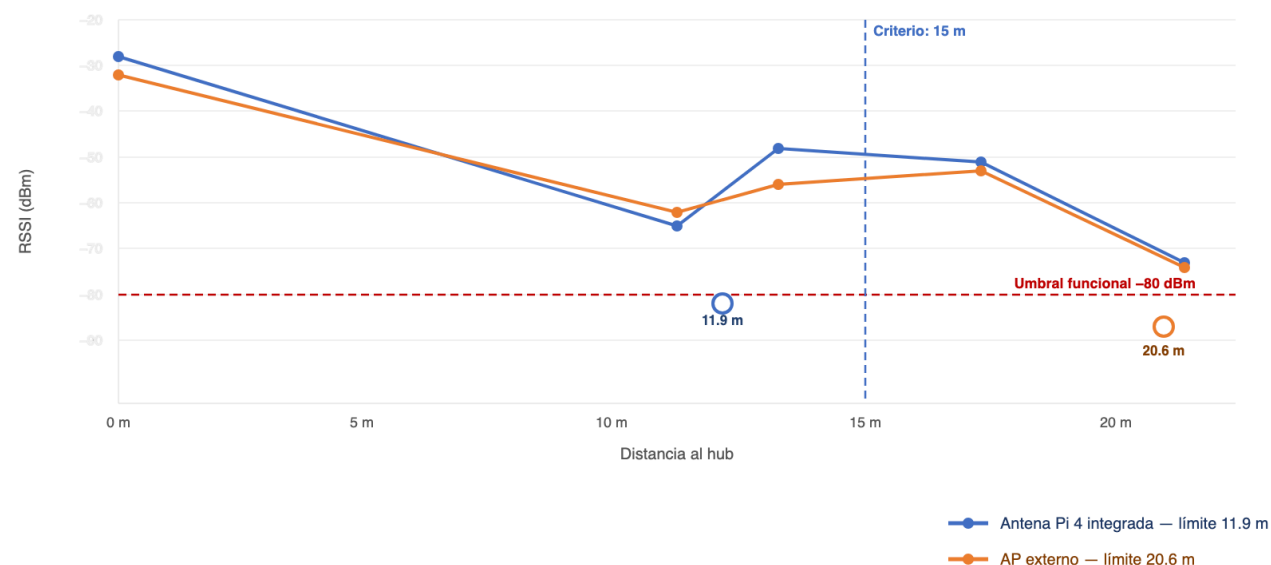
Comparación de tiempos contra las alternativas

Resultados · cobertura WiFi

- Antena integrada de la Pi: límite funcional **11.9 m** (bajo el criterio de 15 m)
- Con AP externo: **20.6 m** · motivó el modo *ap-extension* como configuración recomendada

Cobertura WiFi (Tabla IV)

RSSI vs. distancia — antena integrada del Pi 4 vs. access point externo



AP externo motivó el modo *ap-extension* como configuración recomendada

Cobertura WiFi · mapa de planta

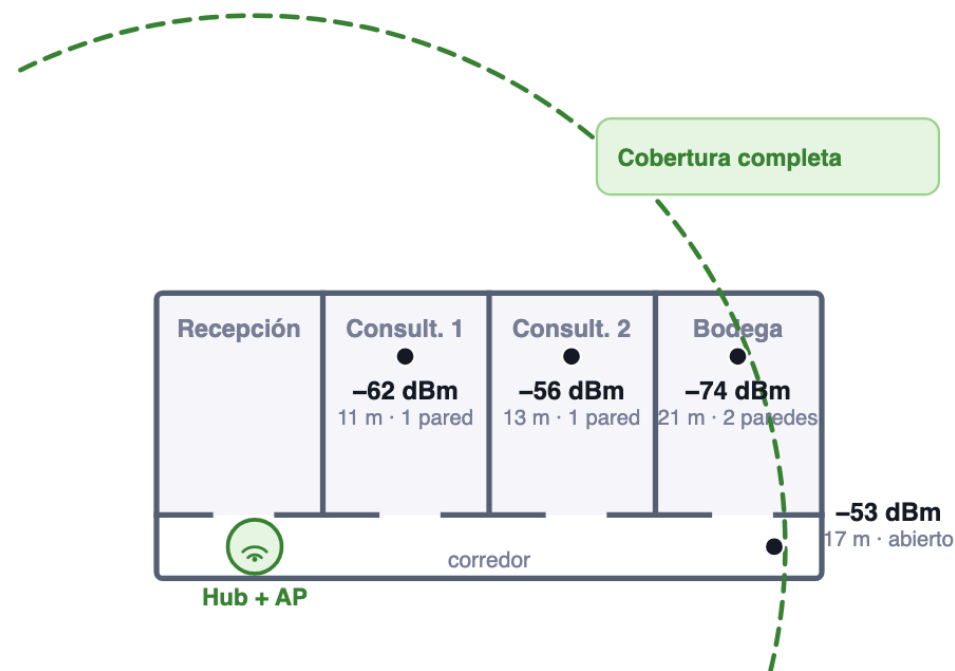
Antena Pi integrada

Límite funcional 11.9 m · bajo el criterio de 15 m



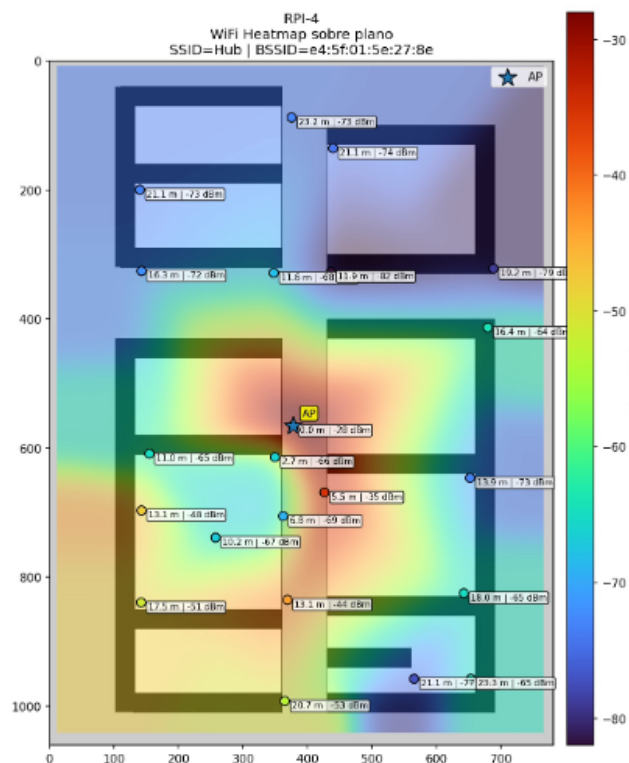
+ AP externo (modo ap-extension)

Límite funcional 20.6 m · supera el criterio de 15 m



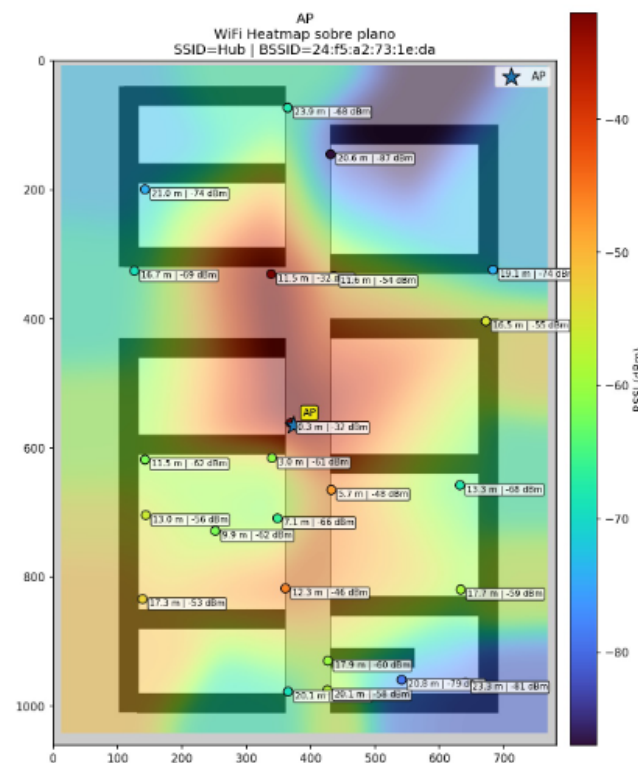
Muro (línea sólida) · límite funcional < -80 dBm (línea punteada) · punto de medición real (RSSI)

Cobertura WiFi - heatmap real de campo



Antena Pi integrada (RPI-4)

Umbral ≥ -80 dBm · hasta 11.9 m



+ AP externo

Umbral ≥ -80 dBm · hasta 20.6 m

Validación · dos sitios

- **Laboratorio de investigación:** pruebas de carga controladas · 132/132 requests sin error, recuperación completa tras un corte de energía simulado
- 📍 **Fundación Valle del Lili,** brigada real: 12 pacientes, 58 registros que pasaron por el hub · las **3 de 3 apps** probadas en campo (Incognitus, sensores IMU, Emotion Cameras)
- ! Único hallazgo de campo: NAT en wlan1 exigió un ajuste para Emotion Cameras

Validación combinada · dos sitios



132 requests adicionales validados en carga controlada de laboratorio

Límites honestos y trabajo futuro

- Validación de campo de **factibilidad**, no de escala (12 pacientes, 58 registros vs. ~150 pacientes/brigada típicos) · el laboratorio sí cubre el orden de magnitud esperado en throughput
- ! Last-write-wins es razonable para datos demográficos, no para mediciones clínicas · el diseño actual no distingue las dos clases
- ⚙ Trabajo futuro: apps intervenidas (PR pendiente), cifrado en reposo, autenticación por usuario en el panel, inicialización zero-touch, multitenancy

Conclusión

No es un algoritmo nuevo: es la prueba de que una flota de apps clínicas independientes y ya desplegadas puede volverse offline-capable sin tocar una sola línea de cliente, unificando identidad de paciente, en hardware de menos de 100 USD.

- ✓ Patrón reutilizable de edge computing para integración clínica multi-app en entornos desconectados

¡Gracias!

¿Preguntas?

Agradecimientos: equipos de brigada i2t,
Neurología FVL · Beatriz Muñoz, Jorge Luis Orozco

drincon@icesi.edu.co